

面向儿童的博物馆游戏化观览服务系统设计

柳奕鸣, 高琳*, 李佳欣

(中原工学院, 郑州 451191)

摘要: **目的** 当前儿童参观博物馆的体验较差, 通过游戏化策略介入服务设计来改善博物馆儿童的观览体验, 提高儿童主动观览意愿。 **方法** 首先, 运用服务设计的思维和方法, 通过用户访谈、用户旅程图和调查问卷对河南博物院学龄儿童观览现状进行调研, 从情感层和感官层分析儿童观览博物馆时的心理特点和博物馆的展陈特点, 总结出服务中的痛点。其次, 将提高儿童主动参与作为切入点, 定义游戏化设计原则, 构建出基于 DMC 系统的游戏化模型并采用八角行为分析法该模型进行分析和优化。 **结果** 设计出适配学龄儿童情感和感官需求的博物馆游戏化观览服务系统, 并以“博乐游”APP 设计实践为例进行了具体阐述, 得到了被测者的认可。 **结论** 在服务中介入游戏化, 在提升用户参与、兴趣维持和体验质量等方面是一种行之有效的方法, 可以有效改善博物馆儿童的观览体验, 增强儿童对文化知识的吸收效率, 提高其主动观览意愿。

关键词: 游戏化; 服务设计; 学龄儿童; 博物馆体验; DMC; 八角行为分析法

中图分类号: TB482 **文献标志码:** A **文章编号:** 1001-3563(2025)14-0186-13

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2025.14.020

Gamification Design of Museum Visiting Service System for Children

LIU Yiming, GAO Lin*, LI Jiaxin

(Zhongyuan University of Technology, Zhengzhou 451191, China)

ABSTRACT: Currently, since the children's experience of visiting museums is poor, the work aims to improve children's experience of visiting museums and increase their willingness to visit museums on their own initiative through the intervention of gamification strategy in service design. Firstly, with the thinking and methods of service design, the current situation of school-age children's visit in Henan Museum was investigated through user interviews, user journey maps and questionnaires and the children's psychological characteristics in visiting museums and the exhibition characteristics of museums were analyzed from the emotional and sensory layers, thus summarizing the pain points in the service. Then, with the improvement of children's active participation as the entry point, the principles of gamification design were defined, a gamification model based on the DMC system was constructed, and the octagonal behavioral analysis method was adopted to analyze and optimize the model. A museum gamification service system in line with the emotional and sensory needs of school-age children was designed, and elaborated with the example of the "Bole Tour" APP design practice, which was approved by the test subjects. The intervention of gamification in the service is an effective way to improve user participation, interest maintenance and experience quality, which can effectively improve the museum visiting experience of children, enhance the efficiency of children's absorption of cultural knowledge, and increase their willingness to visit the museum actively.

KEY WORDS: gamification; service design; school-age children; museum experience; DMC; octagonal behavioral analysis method

博物馆作为传承和展示人类文化遗产的重要场所, 也是儿童接触和学习历史知识的重要途径。自

2015 年起, 国家出台了一系列针对中小學生博物馆教育的政策和措施。其中, 在 2020 年中国教育部和

收稿日期: 2025-02-16

基金项目: 河南省教育科学规划 2025 年度一般课题项目(2025YB0115); 中原工学院“学科骨干教师支持计划”(GG202427)

*通信作者

文物局联合发文的《关于利用博物馆资源开展中小学教育教学的意见》中明确指出,博物馆还需不断探索完备博物馆学习模式,增强博物馆学习效果,促进博物馆资源融入教育体系^[1]。尽管受相关政策的积极影响,但博物馆对儿童的吸引力仍显不足。根据《2023 年文化和旅游发展统计公报》显示,全国各类文物机构接待未成年人参观人次比例较低,较之 2022 年呈下降趋势^[2]。因此,如何优化儿童群体的博物馆参观体验,激发其主动参与和学习的积极性,成为了当前亟待解决的问题。游戏化服务设计作为一种增强学习效果,提高用户参与度与满意度的方式,已经在国外的医疗、健康、教育、金融等领域得到了广泛的应用。而在国内,相关研究案例较少,两种理论的交叉和整合仍有待深化^[3-7]。综上所述,本研究选择河南省规模等级、专业程度,以及受欢迎程度最高的河南博物院作为设计实例,在不改变博物馆现实展陈结构的基础上,通过将游戏化设计介入博物馆观览服务之中,剖析用户痛点,提出基于游戏化设计的解决策略,构建博物馆儿童观览服务系统来探讨如何设计适合儿童的博物馆观览服务,为相关理论的创新和多元发展提供新思路和有价值的参考。

1 现状及痛点

1.1 河南博物院简介

河南博物院于 1927 年成立,是中国最早建立的博物馆之一。馆里共设有常规展厅 16 个,拥有丰富的文物收藏,达 17 万余件。这些文物涵盖了中国古代的各个时期,特别是史前时期的陶器、商周时期的青铜器、历代的石刻、玉器和陶瓷器等,展示了中原地区的灿烂文明和华夏民族的源远流长。

河南博物院已经在儿童教育方面做出了一些尝试。线上活动包括“行走河南读懂中国”连锁历史教室线上课程,以及与国家级媒体合作的《泱泱华夏择中建都》青少年版大型直播等。线下活动则包括“暑期少

儿活动节”“豫博小工匠·文物修复保护”特色研学课程、“行走河南·读懂中国”博物馆主题研学活动、“国宝守护人”特训营和艺术创作营,以及“争做红领巾讲解员——展厅里的报告会”系列活动等。然而对博物馆内的常规展览内容并没有得到针对儿童群体作进一步优化。

1.2 研究对象

此次研究选择 6~12 岁的学龄儿童(以下简称“儿童”)作为研究对象,来探索解决路径。选择学龄儿童作为研究对象主要基于以下三点原因。

1) 1~5 岁的儿童处于学龄前期,他们的自主能力相对较弱,进行活动的便利性不高。

2) 13~18 岁的青少年群体已经占据了未成年参观博物馆人群比例中的大多数。

3) 依据皮亚杰关于儿童认知发展时期的理论,处于学龄期阶段的儿童,不管是在记忆力、注意力、认知能力还是社会性发展等层面都存在着显著的提升^[8]。因此,正是处于接受文化熏陶,打好文化基础的关键时期。

1.3 用户访谈

为了更好地了解河南博物院儿童的观览体验,首先采用用户访谈的方法,来收集初步的信息和反馈。在参观博物馆结束后,共对 10 组孩子和家长进行了半结构式访谈,整合四组典型用户访谈如表 1 所示。访谈内容包括孩子的日常爱好、行为特征,家长对孩子参观博物馆的期待,以及孩子在参观过程中的表现、感受和参观时长,并设置了河南博物院的相关问题进行问答测验。访谈结果显示,受到孩子兴趣、管理和博物馆展陈特点等因素的影响,其在观览过程中往往不能持续保持高度的注意力和兴趣,对文化内涵类的事物不太感兴趣,更喜欢有反馈、有趣味的新奇事物。这些信息将为笔者制定下一步的用户旅程图和调查问卷提供重要依据。

表 1 典型用户访谈概要
Tab.1 Typical user interviews

问题	访谈对象特征			
	母亲：某国企	哥哥：大学生	爸爸：经商	母亲：家庭主妇
	女孩：小学二年级	男孩：小学三年级	男孩：小学四年级	女孩：小学六年级
1. 孩子管理	易于管理	不易管理	不易管理	易于管理
2. 课下娱乐	动画片、画画	游戏、短视频	收集卡片、玩具	游戏、看书
3. 文化知识	不太感兴趣	不感兴趣	感兴趣	比较感兴趣
4. 参观时长	2 h	2 h	1.5 h	3 h
5. 参观期待	放松娱乐	激发创造力	学习文化知识	培养审美
6. 参观表现	兴趣维持短 只关注文物外观	请的讲解员 但没有耐心听讲	智慧导览不会用 很快失去耐心	完整地看完 但了解浅显
7. 观览感受	整体还不错	展厅太多,看不过来	没意思	观后收获不多
8. 答题正确率	30%	60%	20%	50%

1.4 用户旅程图

用户旅程图是一种了解用户与产品、服务或系统之间交互的工具,是指导设计师进行服务和设计的重要依据^[9]。在实地调研、用户访谈的基础上绘制用户旅程图,见图 1。梳理儿童在河南博物院观览的主要节点,可分为观览前、观览中及观览后三个阶段。研究目标用户的行为和情绪可以发现,导致儿童在旅程中情绪低落的主要原因包括:文化内容枯燥乏味;互动体验少;智慧导览设施使用不便;观览时间过长和文物风格相似所导致的疲劳现象等。通过对观览旅程中用户情绪的低点做定性分析,进一步挖掘这些情绪低点背后的用户痛点和可能机会点,为后续的研究做铺垫。

1.5 调查问卷

根据对用户访谈、用户旅程图数据的分析和梳理,进行问卷调研,旨在验证并总结出儿童在河南博物院观览服务中存在的主要痛点。此次调查问卷的发布依托于当地小学及其学生社团展开合作。通过将参观河南博物院纳入到学生的课外活动之中,家长在陪同孩子参观后共同填写问卷,确保了数据的真实性和相关性。问卷累计向目标用户发放 121 份问卷,剔除

无效样本后,共回收有效问卷 103 (N) 份。通过对受访者基础信息进行频数分析可知(如表 2 所示),所调查的儿童性别比例趋近于 1:1,年龄覆盖广且分布合理,问卷结果具有一定代表性。

此次问卷设计采用了两种问卷类型,非量表类问卷用于定性分析儿童的观览现状、行为与情绪特征;量表类问卷则侧重于定量分析儿童的观览体验,并作为后文设计评价的实验前测,见图 2。量表类问卷分为三个维度,即情感体验(A)、感官体验(B)与学习体验(C),来全面评估儿童的观览体验。评分机制采用了李克特 5 分制量表,孩子和家长分别进行评分。孩子依据个人观览感受进行评分,家长则基于对孩子行为特征的观察进行评分,最终将两者的均值作为研究数据,进而提高评分结果的准确性和客观性。

通过对量表类问卷的数据进行信度分析得知,三个维度的 Cronbach's α 系数信度系数均值为 0.792,表明调查问卷的信度较好,可以进行后续的分析研究,见表 3。

运用描述性分析对量表数据进行概括和总结,见表 4。发现 12 项数据的变异系数(C_V)均保持在 0.2 左右,说明数据的变异性较小,离散程度相对集中和稳定,具有一定的可靠性,符合进行痛点分析的要求。

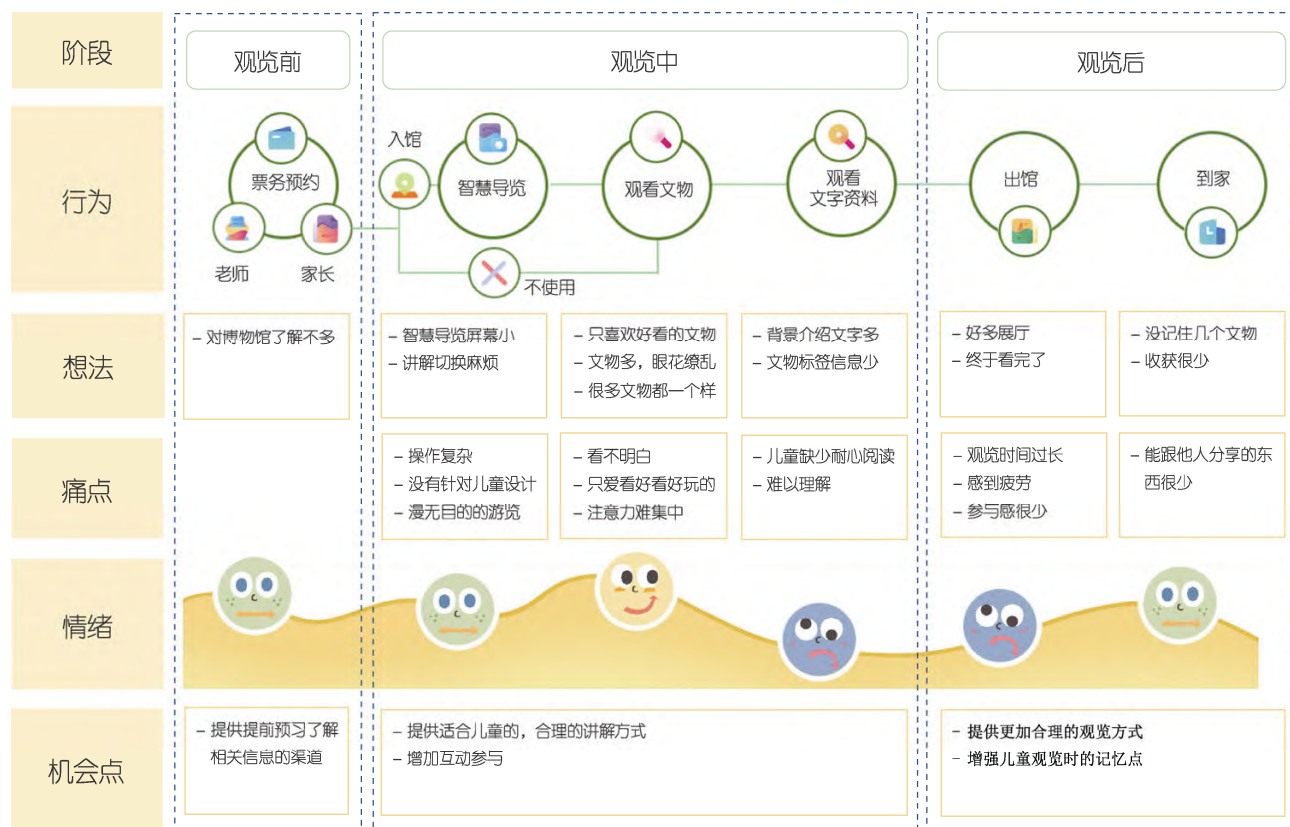


图 1 用户旅程图

Fig.1 User journey map

表 2 被测儿童性别及年龄频数分析(N=103)
Tab.2 Frequency analysis of gender and age of children tested (N =103)

问题	选项	频数	百分比/%
性别	男	56	54.37
	女	47	45.63
年龄	6 岁	11	10.68
	7 岁	13	12.63
	8 岁	15	14.56
	9 岁	17	16.50
	10 岁	21	20.39
	11 岁	14	13.59
	12 岁	12	11.65

1.6 痛点分析

将描述性分析的定量数据转化为定性理解可以发现，儿童各体验维度的平均值均低于中性点 3 分，表明其在博物馆的体验中存在一定问题。再结合用户访谈、用户旅程图，以及非量表类问卷的相关数据，可以进一步将儿童观览河南博物院时的痛点发生层区分为情感层和感官层。接着将这两种层级因素与儿童的心理、行为特征，以及河南博物院的展陈特点结合分析，可以发现儿童在观览过程中，受到两种层级因素的相互作用，面临着观览疲劳、感官差异、认知负荷的主要问题。这三种问题互相联系与影响，共同造成了儿童较差的观览体验，见图 3。

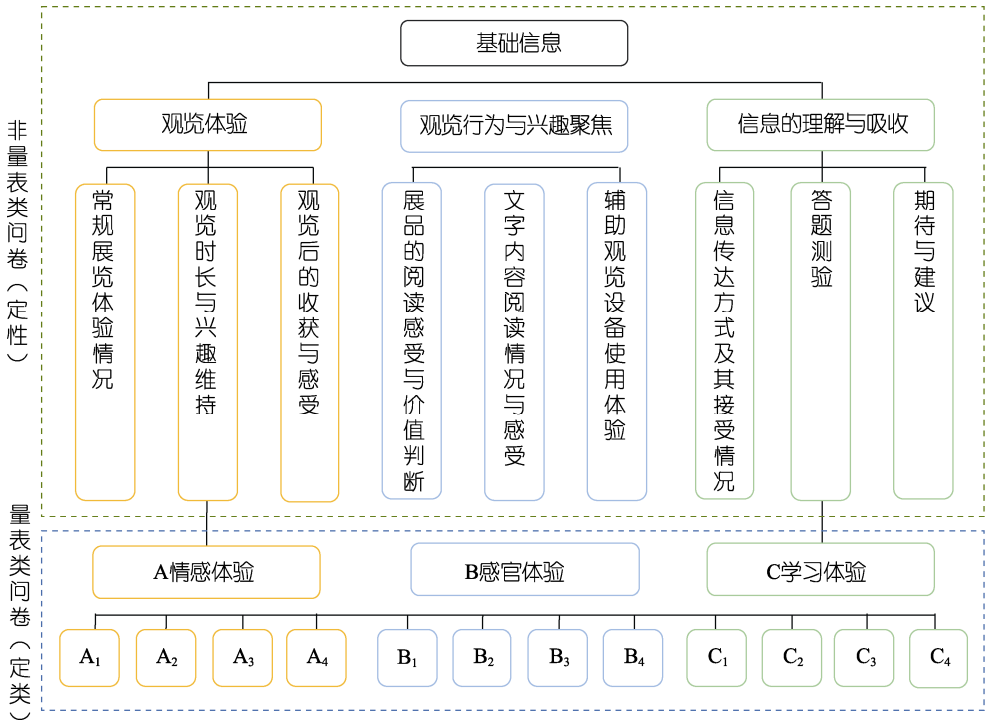


图 2 调查问卷设计
Fig.2 Questionnaire design

表 3 量表类问卷 Cronbach α 系数(N=103)
Tab.3 Cronbach α coefficient of scale type questionnaire (N=103)

维度	项数	标准化 Cronbach's α 系数	Cronbach's α 系数	均数
A	4	0.819	0.817	
B	4	0.752	0.752	0.792
C	4	0.807	0.808	

1) 观览疲劳。儿童观览的兴趣难以维持。在博物馆的展陈空间中,邻近展厅的各类元素,例如形状、方向、光线保持不变或者展出的文物在历史时期、艺术风格上过于接近,会导致观众随着观览的进行对这些不断出现的相似元素视而不见,认知上忽视那些无

法激发他们兴趣的事物^[10]。元素的类似加之展品、展厅密集,观览时间的拉长共同导致了儿童的“观览疲劳”现象,它会促使儿童过早失去兴趣,从而提前放弃观览。通过分析用户访谈和调查问卷的数据可以发现,有 60%的儿童在博物馆的参观时长超过了 90 min。但这一长时间的参观并不总是伴随着持续的兴趣。实际上,在参观开始后大约 45 min,大多数的儿童开始表现出兴趣下降,乏味和疲惫的迹象开始显现。此外,有 30%的儿童参观时长大约为 60 min。在这个子群体中,75%的儿童在参观过程中主动要求家人结束参观。与成年人群相比,儿童的注意力集中时间更短、好奇心下降得更快,从而观览疲劳普遍产生得更早,提前放弃观览的更早,可能会进一步导致对此类场所失去再次观览的兴趣。

表 4 博物馆儿童观览体验描述性分析 (N=103)
Tab.4 Descriptive analysis of children's viewing experiences (N=103)

编号	题项	最小值	最大值	平均值	C _v
A ₁	在参观过程中感到兴奋和愉快	1.0	3.5	2.13	0.21
A ₂	在参观过程中觉得展品和活动有趣	1.0	4.0	2.49	0.22
A ₃	在参观结束后，感到疲惫和厌倦	1.0	3.5	2.24	0.23
A ₄	愿意主动将博物馆推荐给他人	1.5	4.0	2.43	0.21
B ₁	在参观过程中感到许多展品令人印象深刻	1.5	3.5	2.33	0.20
B ₂	在参观过程中能在一定时间内保持注意力集中	1.0	3.5	2.22	0.21
B ₃	在参观过程中感到互动体验活动丰富了您的感官体验	1.5	3.0	2.11	0.17
B ₄	在参观过程中觉得辅助导览工具有效帮助到了您	1.5	3.0	2.20	0.16
C ₁	在参观过程中觉得展品的说明和解说易于理解	1.0	3.5	2.11	0.22
C ₂	在参观过程中觉得自己学到了很多新知识	1.0	3.0	2.11	0.23
C ₃	在参观结束后，觉得能清楚地记住展品的相关信息	1.0	4.0	2.17	0.24
C ₄	答题测试的正确率	1.0	4.0	2.09	0.22

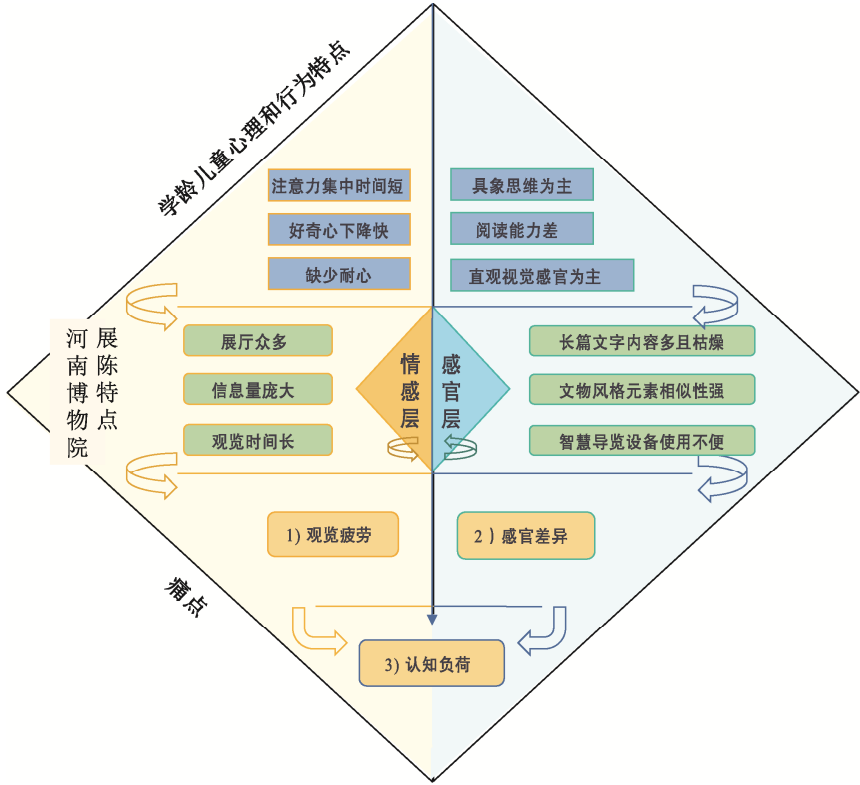


图 3 河南博物院儿童观览痛点分析
Fig.3 Analysis of pain points in children's visit at Henan museum

2) 感官差异。儿童与博物馆传统的信息传达方式难以适配。传统的博物馆信息传达方式过于严肃和理论化，展示的内容过于抽象，相关文字内容冗长，对儿童来说吸引力不强，适配性存在差异。通过分析调查问卷中关于观览行为维度的数据可以发现，在参观博物馆时，有 75%的儿童主要对展品的外观感兴趣。同时，有 70%的儿童在阅读有关朝代历史发展的详细文字说明时，会感到阅读困难并且产生厌倦感。此外，有 33%的儿童尝试使用智慧导览设备，但其中能完整使用下来的只有 25%。这个阶段的儿童依然以

视觉感知为主，阅读能力、专注力和耐心相对较差，使他们在接触长篇文字内容和较为复杂的智慧导览设备时展现出不适和逃避倾向，与河南博物院的传统的信息传达方式存在感官差异，导致观览体验差。

3) 认知负荷。儿童对河南博物院传播的文化知识难以理解与吸收。儿童对博物馆文化知识的学习和理解需要一定的认知能力和前置知识。Sweller 所提出的“认知负荷”理论认为“人的认知工作量是有限的，在学习的过程中，如果个体的认知能力无法满足注意力、工作记忆和思维资源的需求，就会产生认知

负荷现象,进而影响学习效果^[11]。”通过对调查问卷的数据分析可以发现,60%的儿童表示在观览结束后对相关信息的记忆模糊,缺少收获感;75%的儿童感到观览过程中信息过多,难以理解与吸收。同时,通过在问卷中向儿童提问 10 道与河南博物院展陈内容相关的问题(朝代发展脉络、文物种类与风格等)发现,儿童对博物馆文化知识的吸收效率不高,有 25% 的儿童只回答正确了 1~2 道问题,回答正确 3~5 道问题的儿童占大多数。在博物馆环境中,儿童需要处理大量的信息,包括展品、解说词、历史发展等相关文字,而儿童的专注能力、认知能力、知识储备和记忆容量相对有限,难以有效处理和吸收这些信息,从而造成了认知负荷现象,导致对博物馆文化知识的吸收效率低下。

2 基于游戏化的解决策略

2.1 理论研究

游戏化(Gamification)这一概念最早可以追溯到 20 世纪 80 年代,由 Richard Bartle 率先提出,是指一种将游戏元素和设计思维应用于非游戏环境的策略与手段,旨在增强用户的参与度,提高用户的满意度,并激发用户的积极性和创造性^[12]。通过对现有文献的深入分析,可以发现游戏化在设计中的应用已经从单一的用户参与激励机制,扩展到了作为一种复杂系统的设计工具。例如,MDA 框架提供了一种分析和构建游戏元素的方法,DMC 系统通过分层融合游戏化元素来有效地激发用户动机并增强体验,而 DPL 模型则强调了游戏化在满足用户需求和提供愉悦体验中的作用^[13]。此外,游戏化的理论扩展还包括了对用户行为的深入理解和预测。八角行为分析法通过分析用户的动机和行为,为设计师提供了一种评估和优化游戏化元素的方法^[7]。这些理论和工具的发展,不仅丰富了游戏化的概念,也为游戏化在服务设计中的创新性应用提供了新的理论支持和实践指导。

2.1.1 游戏化驱动儿童参与行为

游戏对儿童具有天然的驱动力^[14]。在针对儿童开展的服务设计中,游戏化的应用不仅仅是为了娱乐,更是作为一种手段,通过游戏化的设计元素驱动儿童的参与,引导他们的行为,改善服务体验。在深圳市儿童友好社区试点规划项目中,游戏化的儿童参与方法被证明能够提供可行的技术路径,使儿童在认知、行为和语言系统上尚未达到成人水平的情况下,也能有效参与并影响社区规划的结果^[15]。此外,游戏化还能够帮助儿童在必须做的事情中发现乐趣,使商业流程变得更具吸引力,例如通过积分、排行榜、徽章等游戏设计元素,组合成一个带有趣味的“环”,成功驱动儿童参与游戏化的活动,提高体验价值。可见,游戏化在儿童服务设计中的应用不仅限于提升娱乐

价值,更重要的是其在促进儿童主动参与和社会互动方面的潜在价值。

2.1.2 游戏化提升服务体验质量

理论视角下,服务设计通过理解用户的需求和期望来改善和满足用户在整个服务生命周期中遇到的痛点问题和主要需求,进而提升服务体系的适应性和可持续性,实现利益共享和价值共创^[16]。作为一种塑造行为方式,服务设计强调了用户体验的重要性,致力于通过优化服务的各个环节和元素,提供更高质量的用户体验。游戏化设计同样具有提升用户体验和塑造用户行为方式的核心特点。它通过引入游戏元素和原理,激发用户的参与热情,增强了他们对服务的黏性。因此,将游戏化策略介入服务设计,可以形成一种新的设计方法,通过理解用户需求、定义游戏目标、选择游戏元素、设计服务流程,可以有效结合游戏化和服务设计的优点,具备塑造可持续发展的方法论前提。通过将这一方法应用于博物馆的观览服务中,可以创造一个更加吸引儿童的、富有趣味性的观览环境,从而帮助儿童缓解观览疲劳、改善感官体验,更好地理解 and 吸收博物馆的文化知识。

2.1.3 游戏化优化博物馆学习路径

当儿童游戏的目的不再是单一的休闲娱乐时,具有其相应的优势和正面影响。皮亚杰在《儿童智慧的起源》一书中提出了“玩中学、学中玩”概念,并强调“当我们允许儿童自发游戏时,他们的创造力、好奇心和想象力将得到充分地发展,受到教育的效果也得到相应提升^[17]。”博物馆的传统教育路径通常受限于其缺乏互动性和信息的单向传递方式,这在很大程度上限制了观众的参与度和兴趣。相对而言,游戏化通过整合游戏元素和互动性质于学习过程中,可以有效地激发儿童的兴趣和参与感。中国大运河博物馆的“大明都水监之运河迷踪”展览,通过密室逃脱形式的游戏,让参与者在解决谜题的过程中深入了解运河的历史和文化;南京博物院的“暑期动物‘缘’”特展也利用互动展项和场景设置,增强了儿童对展览的兴趣和整体满意度^[18]。这些实例不仅展示了游戏化在提升学习趣味性和互动性方面的成效,还突显了其在知识传播和文化传播中的重要作用。可见,游戏化学习不仅仅是一种教育手段,更是一种文化体验,它让儿童通过游戏与文化遗产互动,深化了对文化的理解和认同。接下来的研究将进一步探讨如何将游戏化策略更有效地整合到博物馆的观览服务之中,以及评估该策略对儿童学习成效的影响。

2.2 设计原则

游戏是儿童自主自愿的活动,设计应聚焦于如何让儿童积极主动地投入到游戏之中^[19]。在设计针对儿童的游戏化观览服务时,以儿童观览博物馆时面临的主要痛点为依据,保证儿童在观览服务中的全过程主动参与和学习为目标,以此提出五个基本原则,见图 4。

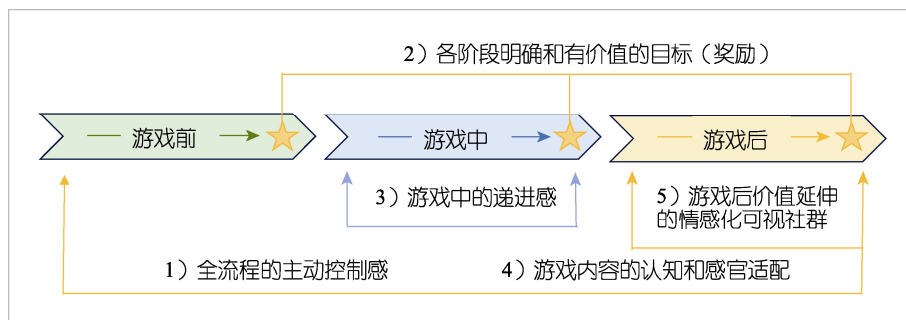


图 4 游戏化设计原则
Fig.4 Gamification design principles

1) 各阶段明确且有价值的目标。设定清晰、具体且有价值的目标, 让儿童知道他们需要完成什么任务, 以及完成这些任务将带来什么样的收获。这样可以维持儿童观览时的积极性和主动性, 使他们更愿意参与和投入。

2) 全流程的主动控制感。儿童需要在游戏中可以自由选择和控制自身的行为。这种主动控制感可以增强儿童的参与感和满足感, 同时也能培养其自我管理和决策能力。此外, 在流程中提供足够的反馈, 让儿童能够了解自己的行为结果, 从而调整自己的行为。

3) 游戏中的递进感。设计中需要有一定的难度梯度, 避免儿童在面对过于困难的挑战时产生挫败感, 让儿童可以逐步成长, 提升技能和知识。这种递进感可以让儿童不断获得成就感, 维持继续挑战的动力。

4) 游戏内容的认知和感官适配。游戏内容需要与儿童的认知能力和感官体验相适应, 要符合儿童的认知负荷和范围。游戏的难度、视觉效果和传达的历史文化内容等都需要考虑儿童的年龄和发展水平, 以确保他们能够理解和享受游戏。

5) 观览后情感化可视的社群。设计中需要包含一些社交元素, 让儿童可以和其他人进行交流互动。儿童在生理和心理发展方面仍处于成长阶段, 他们对周围环境和新事物有本能的模仿欲望^[14]。通过情感化可视的社群可以激发和强化儿童模仿成功和受奖励

群体的行为, 延伸观览后的游戏与体验价值, 提升他们的积极性和自学能力。

2.3 游戏模型构建

2.3.1 基于 DMC 系统的游戏化模型构建

凯文·韦巴赫等学者提出的 DMC 系统是构建游戏化模型的重要工具。该系统分为三个结构层次, 即动力 (Dynamics)、机制 (Mechanics) 和组件 (Components)。其中, 动力元素是系统的内在核心, 是驱动儿童主动参与和学习的内在因素^[20]; 机制则定义了儿童该如何玩游戏, 以及如何通过游戏达成目标, 是促进儿童参与和游戏进行的基础流程; 组件则是实现动力与机制的外在呈现要素, 见图 5。

在构建游戏化模型时, 运用游戏化和服务设计相结合的策略, 从理解用户的情感 and 行为特点出发, 选择和设计具有“游戏性”潜力的元素作为设计的核心机制。这个过程中, 需要考虑如何通过游戏化元素来激励用户参与和互动, 提高用户的参与度和满意度, 从而提升服务的价值和效果。首先, 制定儿童游戏化观览系统的动力元素, 选择约束、情感、叙事、进展和关系这五个方面。这些元素共同构建和映射出儿童在游戏中的需求和期望, 如: 一定的挑战 (约束); 感受到乐趣 (情感); 参与到有趣的故事中 (叙事); 看到自己的进步 (进展); 和其他人建立联系 (关系)。

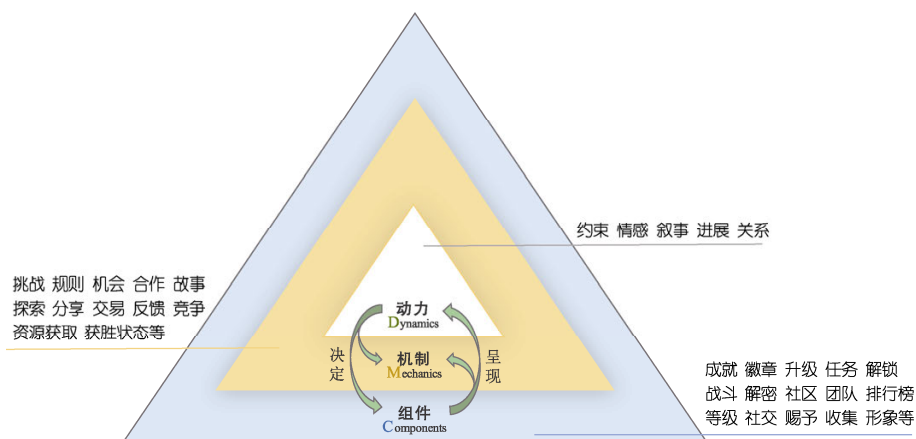


图 5 游戏化 DMC 系统
Fig.5 Gamification of DMC systems

机制层则决定了游戏的运行逻辑,起到承上启下的作用。机制层级包括儿童进行游戏时的反馈机制、规则机制、探索机制、故事和分享机制。这些机制共同构成了博物馆游戏化服务系统的“游戏性”。反馈机制影响儿童的体验质量,及时的互动反馈能增强儿童的自主性和掌控感,促使儿童及时调整行为,从而强化他们的参与体验。规则机制引导儿童的参与行为,使儿童愿意主动参与游戏化过程并从中获得沉浸体验。探索机制鼓励儿童通过游戏进行自我探索,发现新的知识和技能,以此激发儿童的好奇心,使他们更愿意主动参与到游戏中。故事机制为儿童塑造了一个情境化的学习环境,使儿童在参与游戏的同时,学习到相关的文化知识。分享机制鼓励儿童将他们在游戏中的经验和成就分享给其他人,如朋友或家人,这种机制不仅可以增强儿童的社交技能,也可以提高他们的自信心。

最后,通过线上调查问卷的方式对 15 组家长及儿童进行机制相应呈现方式(组件)的调研,选择儿童最感兴趣的组件(成就、解密、挑战、奖励、社区)

作为机制的呈现方式,见图 6。最终得出基于 DMC 系统的游戏化要素模型,见图 7。奖励组件通过图鉴解锁和周边兑换方式实现,儿童通过完成各阶段的任务目标获得相应的奖励反馈,推动游戏化观览的进展。挑战组件为儿童的观览过程设计一定规则下的挑战内容,通过计时观览和答题测验实现,该组件可以激发儿童的好胜心,从而维持他们的观览兴趣。解锁文物、地图和故事通过游戏的解密组件来实现,通过探索未知唤起儿童的好奇心等情感,提高儿童的主动参与感和积极性。故事机制通过儿童以“故事主角”的身份在历史故事的叙事环境中完成既定目标,收获相应成就奖励来实现。这一过程中儿童可以全程保持参与度,并取得相应收获。社区组件通过建立观览后可供儿童们互相交流的分享社区来实现,在社区中儿童们可以展示自己的收集,以及提出问题和解答其他儿童的问题进行交流互动,在培养儿童的交流能力、合作精神的同时,还可以温习游戏中学习到的文化知识,深化学习效果。

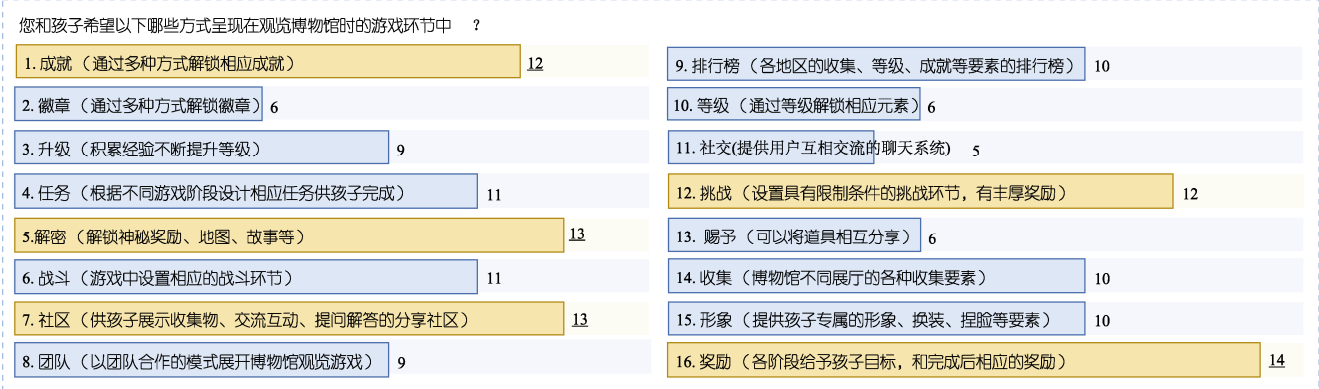


图 6 游戏机制及相应呈现方式调研结果

Fig.6 Research results on game mechanisms and corresponding presentation methods

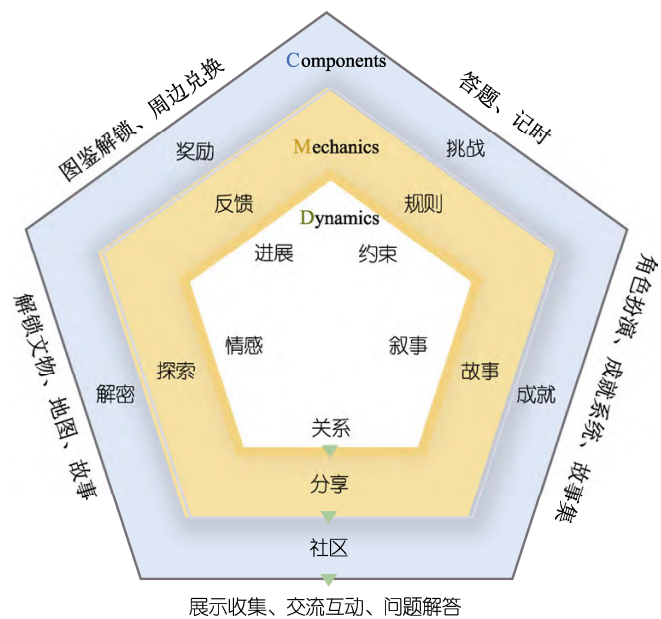


图 7 基于 DMC 系统的游戏化要素模型

Fig.7 Gamification element structure based on DMC system

2.3.2 基于八角行为分析法的验证分析

运用周郁凯提出的八角行为分析法框架对上述模型进行验证分析,发现其中的不足并予以优化。八角行为分析法是一种理解和分析行为驱动力的有效工具。周郁凯认为,每一种行为背后都存在一个或多个核心驱动力,这些驱动力是构成成功游戏的核心竞争力。八角行为分析法可以分为内在驱动力与外在驱动力,其中内在驱动力,即史诗意义与使命感、创造与反馈、社交与关联性、未知性与好奇心作用于情感层,与儿童的兴趣、好奇心和满足感相关。而外部驱动力,即亏损与逃避心、稀缺性与渴望、所有权与拥有感、进步与成就感源自环境,更多作用于儿童的感官层,与奖惩、社交等外部因素有关。

通过八大核心驱动力对博物馆游戏化模型进行驱动力分析,见图8。

1) 史诗意义与使命感。该驱动力赋予了游戏意义,让用户觉得正在做一件比事情本身更伟大的事并以此受到激励。儿童以故事主角的视角完成各阶段“伟大”的任务,主导游戏化观览的进展。这种角色扮演可以激发儿童的兴趣,提高参与度。

2) 进步与成就感。该驱动力保证了用户在游戏中能看到付出后的回报和成效,以此为动力。反馈机制、奖励组件和成就组件可以让儿童在游戏过程中,完成任务后,取得相应收获。通过不断克服困难和成长,培养自信心,产生成就感。

3) 创造力与反馈。是指用户通过施展自身的创

造力来收获反馈,并通过反馈来进行行为调整。儿童在游戏中发挥创造力参与挑战时,系统会即时验证其行为并给出反馈,儿童可以基于此反馈动态调整行为策略;而解锁这一呈现方式作为反馈的延伸应用,可以依据反馈结果为儿童推送新内容,让他们在积累游戏经验的过程中持续刷新体验,进一步激发创造力。

4) 所有权与拥有感。是指用户对未得到奖励的渴望,以及对他们所拥有物品的占有欲。成就系统、故事集、图鉴的不断更新,积分、经验的不断增加,可以驱动儿童主动参与游戏,积累所有物,获得拥有感。

5) 社交影响和关联性。是指用户受到的外界环境的影响,包括表达欲、社交认同,以及竞争与合作关系等。社区组件提供了一个社交平台,让儿童可以互相交流和分享,扩大社交关联。当儿童看见其他人在社区中展示自己没有的收集物和不了解的知识时,会驱动自己达到同样水平^[21]。

6) 未知性与好奇心。是指用户受新鲜事物的吸引和对未知事物的期待。通过探索博物馆解锁未知文物、地图、故事的功能组件可以激发儿童的好奇心和探索欲望,驱动儿童主动参与。

分析发现,当前模型在稀缺性与渴望、亏损与逃避心两类驱动力维度存在缺失:前者推动儿童对稀缺和未得资源的主动追求,后者触发儿童对既得损失的被动防御,二者通过“趋利与避害”的互补关系来驱动儿童的参与行为。后续设计实践需围绕这两类驱动力作进一步完善。

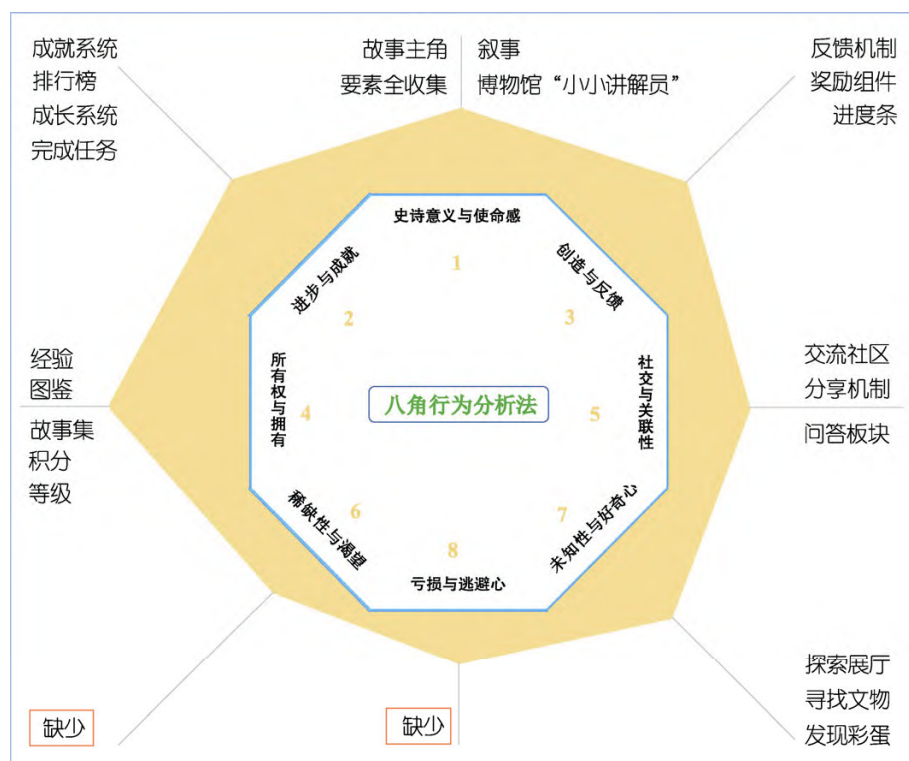


图8 基于八角行为分析法的验证分析

Fig.8 Verification analysis based on octagonal behavioral analysis method

3 设计实践

3.1 游戏化观览服务系统构建

服务设计的实践视角强调了无形服务通过服务触点转化为有形互动的过程, 旨在为用户创造一次统一且连贯的体验之旅^[16]。而通过引入游戏化的设计策略则确保了用户在这一过程中参与度和趣味性的提升。在痛点分析与设计策略的研究基础上进行服务系统构建, 见图 9。

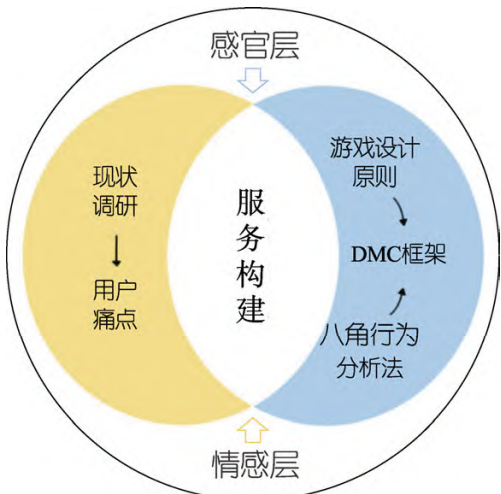


图 9 游戏化观览服务构建
Fig.9 Construction of gamification visiting services

3.1.1 功能搭建

首先, 根据 DMC 游戏化模型的要素结构和八角行为分析法验证的不足进行功能搭建, 见图 10。其中, 探索功能作为游戏的核心玩法一并和社区功能构成了游戏主要驱动力来源, 儿童通过探索博物馆、参与社区互动来获取各种奖励, 图鉴功能和个人中心则侧重于系统化地整理和展示这些奖励。不断积累的奖励让儿童产生了满足感和成就感, 促使其再次积极主动地参与到游戏和互动之中。这些功能使游戏形成了互动循环, 从而有效地维持了儿童的参与行为和游戏的吸引力。

3.1.2 服务蓝图

通过前文用户旅程图得到的过程节点, 按照观览前、观览和观览后三个阶段绘制服务蓝图, 见图 11。横向阅读服务蓝图能够明确观览服务的流程; 纵向阅读能够了解观览游戏的目的、任务、奖励, 以及实现它们的触点和系统后台的运行逻辑。在服务蓝图的构建中, 以改善儿童的观览体验和实现博物馆的教育目的为导向, 根据儿童的情感和感官需求提供各阶段相应的挑战任务, 以及与之对应的触点和后台系统机制^[22]。在完成任务、赢得挑战后, 可以获得奖励反馈。通过社区分享功能可以分享和展示这些奖励, 产生参与者之间的良性互动。同时, 还可以在社区中提出相关问题和解答他人问题获得相应奖励, 并通过积累来兑换奖品和解锁新内容, 实现观览系统的良性循环。

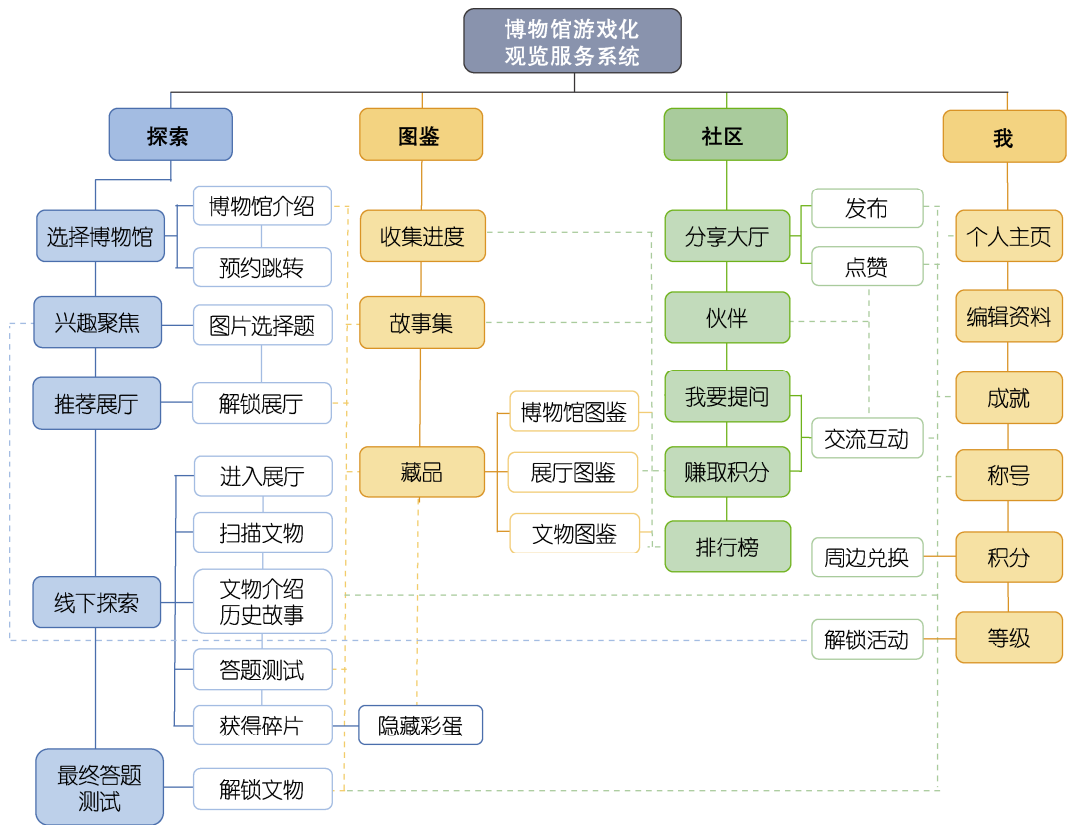


图 10 游戏化观览 APP 功能架构
Fig.10 Functional architecture of gamification visiting APP

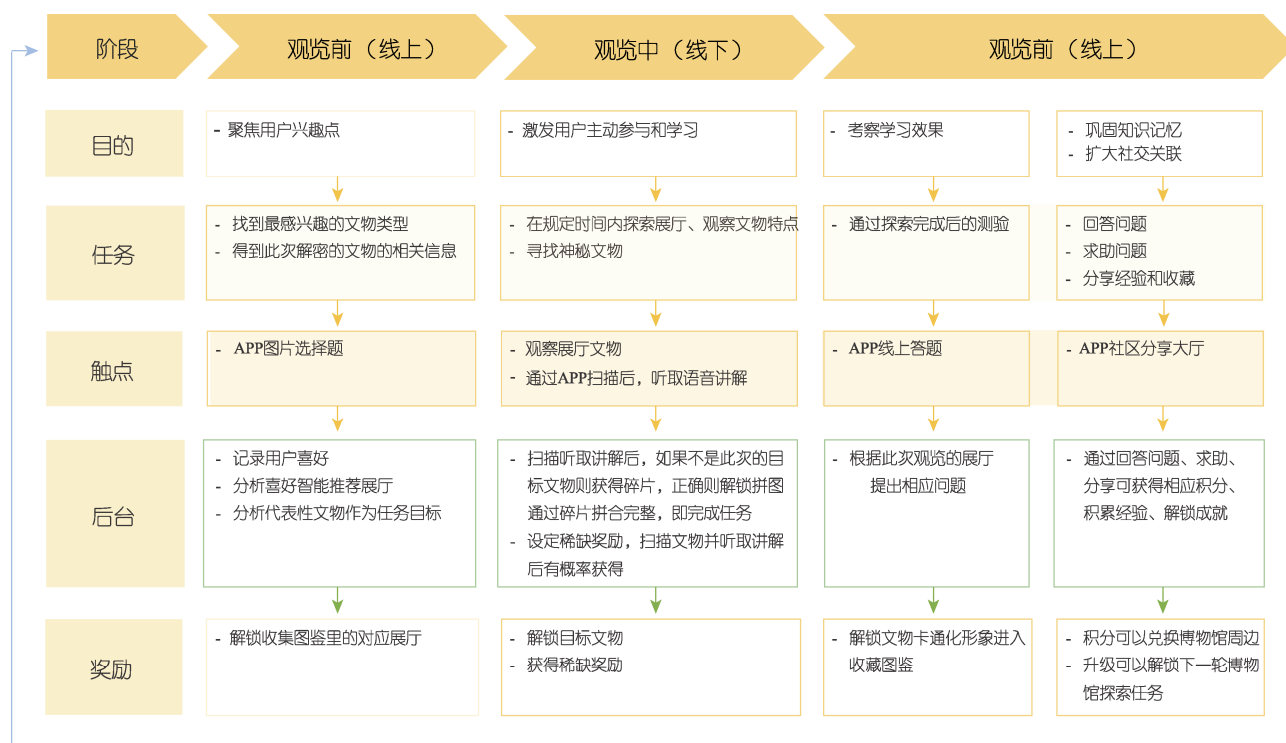


图 11 游戏化观览服务蓝图

Fig.11 Gamification visiting service blueprint

3.1.3 游戏化观览流程

服务系统采用移动端 APP 作为载体, 形成完整的系统服务流程。在 APP 设计上遵循感官适配原则, 基于儿童的认知特点在视觉图形设计上卡通化, 文字内容提供 NPC 语音讲解并高亮突出任务记忆点, 交互方式上简单化, 主要通过点击和滑动卡片式任务窗实现。同时, 根据儿童的使用场景进行人性化设计, 如在博物馆线下观览时提示儿童佩戴耳机, 自动开启夜览模式, 游戏进度条等功能。具体观览流程如下。

1) 观览前, 这阶段的主要目的是聚焦儿童对博物馆中某类文物的喜好, 构建兴趣点。首先通过“博乐游”APP 的探索功能进行博物馆选择, 这里以河南博物院为例。儿童在听取 NPC 对该博物馆的相关介绍后, 进行图片选择题, 找到自己最感兴趣的文物种类。在选择完毕后, 系统后台会根据选择推荐此次解密任务的展厅, 提供神秘文物的解密线索, 并解锁相应的展厅作为图鉴的收集奖励, 见图 12。

2) 观览中, 该阶段需要儿童前往线下目的地, 进入相应展厅, 根据观览前系统提供的神秘文物线索展开探索。在扫描第一个文物后系统开始计时, 限定探索时间为 1 h。儿童需要在有限的时间里通过观察和手机扫描功能来获得相应的反馈, 扫描文物后会获取该文物通俗易懂的文字和语音讲解。在听取讲解后, 需要回答相应问题完成测验, 系统后台会根据儿童扫描文物的先后顺序进行答题难度的递增。完成测验后, 如果该文物是此次主线任务的目标则获得相应的拼图主体, 如果不是则获得拼图碎片。在主体和碎

片收集完成后, 即探索成功, 获得相应奖励, 见图 12。此阶段的目的是激发儿童主动参与和自主学习, 同时在扫描文物时有几率得神秘的稀缺奖励, 满足儿童对稀缺资源的期待与渴望。

3) 观览后分为两个阶段, 首先是线下观览完后的学习效果考察阶段。该阶段系统后台会根据儿童此次观览的展厅内容, 提出相应的问题供他们解答, 来检测儿童在此次观览中的学习效果。在通过测验后, 儿童可以获得此次解锁文物的卡通化形象并进入收藏图鉴, 如果未通过测验则会收回对应问题的拼图碎片, 儿童需要再次前往扫描, 听取讲解并答题正确。其次是巩固学习和促进交流的分享社区阶段, 该阶段儿童可以在社区里分享自己的图鉴、文物照片, 与他人交流互动, 以及发布问题和回答问题, 见图 12。在这一过程中, 不但可以温习知识, 还可以解锁相应成就、获得积分和经验, 并用积分兑换博物馆的周边实物礼品, 通过升级来解锁下一轮博物馆解密活动等。

3.2 设计评价

为了验证儿童游戏化观览服务系统的效用性, 选取 10 组儿童和家长进行设计评价。首先, 将“博乐游”APP Demo 导入测试用户的手机, 让其充分体验观览前、观览中和观览后的三个环节。接着, 对测试用户发放与实验前测一致的问卷进行评分, 作为实验后测。最后, 选用配对样本 t 检验 (Paired Samples t Test) 对前后测所收集数据的平均数进行差异显著性检验, 进而推断该观览系统是否有效改善了儿童的观览体验。

首先设定零假设 (H_0): $\mu_1=\mu_2$, 即游戏化观览方式相对于传统方式对儿童观览体验的影响没有差异, 反之则为备择假设 (H_1): $\mu_1\neq\mu_2$ 。从表 5 可知, 3 个维度的配对数据, P 值均小于 0.05, 表示均值差异具有统计学显著性。同时, 各配对数据的差异效应量

(Cohen's d) 值均大于 0.8, 表明差异幅度非常大。因此, 备择假设成立, 表明游戏化观览方式与传统方式之间存在显著性差异。综上可知, 游戏化观览方式相对于传统方式, 在满足情感、感官和学习需求方面展现出显著优势, 表明该服务系统在理论和实践上具备可行性。



图 12 “博乐游” APP 部分界面设计
Fig.12 Part of the interface design of "Bole Tour" APP

表 5 前后测配对样本 t 检验
Tab.5 t test of pre-test and post-test paired samples

配对变量	平均值±标准差			t	P	Cohen's d
	配对 1	配对 2	配对差值			
A 前测 配对 A 后测	2.32±0.16	4.12±0.06	1.8±-0.10	21.74	0.000***	10.87
B 前测 配对 B 后测	2.21±0.09	4.07±0.2	1.86±0.11	14.26	0.001***	7.13
C 前测 配对 C 后测	2.12±0.03	3.98±0.06	1.86±0.03	70.27	0.000***	35.14

注: “***” 代表 1% 的显著性水平。

4 结语

针对博物馆学龄儿童观览体验差的问题, 本文通过将游戏化策略介入服务设计, 提出了适配儿童情感需求和感官体验的游戏化观览服务系统。以河南博物院为例, 通过挖掘服务痛点, 定义游戏设计原则, 选择游戏化要素并验证优化, 最终完成了游戏化服务系统的构建并应用于实践, 可以为相关研究提供一定的理论和设计参考。经测试, 游戏化的服务系统可以有效地解决儿童观览博物馆时存在的观览疲劳、感官差

异和认知负荷等问题。通过控制观览时长, 让儿童聚焦对有限信息的吸收, 可以有效减轻疲劳感和认知负荷。引入游戏化设计中的探索、反馈等机制下的相关组件可以有效满足儿童的情感和感官需求, 提升对博物馆展陈内容的文化知识吸收效率。同时, 社区组件在帮助儿童温习学习内容的同时, 进行了价值延伸, 扩大了社交关联。最后, 研究还存在一定不足。在现状调研方面, 由于调研地点仅为河南博物院, 因此覆盖范围相对有限。此外, 用户调研和可行性测试的样本量也需进一步增加。

参考文献:

- [1] 2023 年文化和旅游发展统计公报发布[J]. 高校图书馆工作, 2024, 44(05): 95.
The Statistical Bulletin on Cultural and Tourism Development in 2023 has been released[J]. College Library Work, 2024, 44 (05): 95.
- [2] 张贺. 教育部、国家文物局联合发文健全博物馆与中小学合作机制[J]. 新课程导学, 2020, (30): 2.
ZHANG H, The Ministry of Education and the National Cultural Heritage Administration jointly issued a document to improve the cooperation mechanism between museums and primary and secondary schools[J]. New Curriculum Guidance, 2020, (30): 2.
- [3] KAI H, HAMARI J. Defining Gamification - A Service Marketing Perspective[C]//Proceedings of the International Academic Mindtrek Conference. Tampere: ACM, 2012: 17-22.
- [4] HAMARI J, KOIVISTO J. Why Do People Use Gamification Services?[J]. International Journal of Information Management, 2015, 35(4): 419-431.
- [5] 徐磊, 刘朝楠. 游戏元素视角下的科普服务设计研究[J]. 化纤与纺织技术, 2022, 51(8): 188-190.
XU L, LIU C N. Research on Science Popularization Service Design from the Perspective of Game Elements[J]. Chemical Fiber and Textile Technology, 2022, 51(8): 188-190.
- [6] 刘丹丹, 温婷婷. 基于城市社区空间的农业游戏化服务设计研究[J]. 工业设计, 2020(4): 98-99.
LIU D D, WEN T T. Research on Agricultural Gamification Service Design Based on Urban Community Space[J]. Industrial Design, 2020(4): 98-99.
- [7] 刘洁, 李兴保. 高校图书馆游戏化服务设计[J]. 数字图书馆论坛, 2018(3): 43-46.
LIU J, LI X B. Gamification Service Design for University Libraries[J]. Digital Library Forum, 2018(3): 43-46.
- [8] 游兰香. 皮亚杰心理发展观的教育意义探析[J]. 福建论坛(人文社会科学版), 2007(增刊 1): 172-173.
YOU L X. An Analysis of the Educational Significance of Piaget's Psychological Development Concept[J]. Fujian Forum (Humanities and Social Sciences Edition), 2007(Sup. 1): 172-173.
- [9] 王玉梅, 胡伟峰, 汤进, 等. 基于用户体验旅程的旅游明信片服务设计[J]. 包装工程, 2016, 37(22): 158-163.
WANG Y M, HU W F, TANG J, et al. Design of Tourism Postcard Service Based on User Experience Journey[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(22): 158-163.
- [10] 周婧景. 从“博物馆疲劳”概念出发: 参观博物馆的影响因素、检测方法与改善建议[J]. 中国博物馆, 2018(2): 64-72.
ZHOU J J. Starting from the Concept of "Museum Fatigue": Influencing Factors, Detection Methods, and Improvement Suggestions for Visiting Museums[J]. Chinese Museum, 2018(2): 64-72.
- [11] SWELLER J. Cognitive Load during Problem Solving: Effects on Learning[J]. Cognitive Science, 1988(12): 257-285.
- [12] 韦巴赫·K, HUNTER D. 游戏化思维[M]. 周逵, 王晓丹, 译. 杭州: 浙江人民出版社, 2014.
WERBACH · K, HUNTER D. Gamification Thinking[M]. ZHOU K, WANG X D, translated. Hangzhou: Zhejiang People's Publishing House, 2014. 04.
- [13] 于凯周. 游戏化实战[M]. 杨国庆, 译. 武汉: 华中科技大学出版社, 2017.
YU K Z. Actionable gamification[M]. YANG G Q, translated. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology Press, 2017.
- [14] 张紫屏. 论儿童游戏的本质及其教育意义[J]. 当代教育科学, 2024(1): 21-30.
ZHANG Z P. On the Essence and Educational Significance of Children's Games[J]. Contemporary Education Science, 2024(1): 21-30.
- [15] 刘堃, 高原, 魏子珺, 等. 儿童友好社区规划中游戏化儿童参与方法研究, 共享与品质[C]// 2018 中国城市规划年会论文集(07 城市设计). 杭州: 中国城市规划学会、杭州市人民政府, 中国城市规划学会, 2018: 13.
LIU K, GAO Y, WEI Z J, et al. Research on Gamified Child Participation Methods in Child Friendly Community Planning—— Sharing and Quality[C]//Proceedings of the 2018 China Urban Planning Annual Conference (07 Urban Design). Hangzhou: China Urban Planning Society, Hangzhou Municipal People's Government, China Urban Planning Society, 2018: 13.
- [16] 罗仕鉴, 邹文茵. 服务设计研究现状与进展[J]. 包装工程, 2018, 39(2): 43-53.
LUO S J, ZOU W Y. Current Status and Progress of Service Design Research[J]. Packaging Engineering, 2018, 39(2): 43-53.
- [17] 朱春晓, 喻娟娟, 曾燕婷, 等. 物尽其用, 笃行不怠: 阿文德·古普塔的儿童科学玩具设计研究[J]. 装饰, 2023(4): 98-103.
ZHU C X, YU J J, ZENG Y T, et al. Making the Best Use of Things, Practicing What You Preach: A Study of Children's Scientific Toy Design by Arvind Gupta[J]. Decoration, 2023(4): 98-103.
- [18] 郑晶. 博物馆儿童教育展览模式的建构与应用[J]. 中国博物馆, 2021(2): 50-54.
ZHENG J. The Construction and Application of Children's Education Exhibition Mode in Museums[J]. Chinese Museum, 2021(2): 50-54.
- [19] 陈雅川, 陈烂熳. 儿童参与概念的多重内涵与启示[J]. 学前教育, 2023(23): 10-14.
CHEN Y C, CHEN L M. The Multiple Connotations and Inspirations of the Concept of Children's Participation[J]. Preschool Education, 2023(23): 10-14.
- [20] 杨熾. 面向农业旅游的游戏化服务设计研究[D]. 成都: 西华大学, 2022.
YANG Y. Research on Gamification Service Design for Agricultural Tourism[D]. Chengdu: Xihua University, 2022.
- [21] 何浩. 人人设计时代的博物馆设计[D]. 北京: 中央美术学院, 2018.
HE H. Museum Design in the Era of Design for All[D]. Beijing: Central Academy of Fine Arts, 2018.
- [22] 柳奕鸣. 面向学龄儿童的博物馆游戏化观览服务设计研究[D]. 郑州: 中原工学院, 2025.
LIU Y M. Research on the Gamified Viewing Service Design for School-age Children in Museums[D]. Zhengzhou: Zhongyuan University of Technology, 2025.